



UPSIN

Resúmen de asignatura:

Física

Índice general

Acrónimos	VII
------------------	------------

Secciones complementarias	VIII
----------------------------------	-------------

I Estática **1**

1 Principios de física **2**

1 Dimensiones y unidades	2
2 Magnitudes fundamentales y derivadas	2
3 Sistemas de unidades	3
4 Unidades básicas y prácticas	3
5 Principio de incertidumbre y cifras significativas	3
6 Notación científica	3

2 Sistemas vectoriales **5**

1 Cantidades escalares y vectoriales . . .	5
2 Sistemas vectoriales	5
3 Operaciones con vectores	6

3 Primera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre **7**

1 Primera Ley de Newton	7
2 Diagramas de cuerpo libre	7
3 Sistemas de fuerza	7

4 Equilibrio estático, momentos de torsión y centroides **8**

1 Equilibrio estático	8
1.1 Primera condición de equilibrio	8
1.2 Segunda condición de equilibrio	8
2 Momentos de torsión (torca)	8
2.1 Signo de la torca	9
3 Centroides	9
3.1 Coordenadas del centroide para figuras planas	9
3.2 Centroide de figuras compuestas	9
4 Ejercicios propuestos	10

II Cinemática **11**

5 Principios de cinemática y movimiento rectilíneo **12**

1 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)	12
2 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)	12
2.1 Gráficas del movimiento	12
3 Caída libre	13

6 Tiro parabólico **14**

1 Composición de movimientos	14
1.1 Velocidades y posiciones	14
1.2 Altura máxima	14
1.3 Alcance horizontal	14
1.4 Tiempo de vuelo	15

7 Movimiento circular **16**

1 Velocidad angular y aceleración centrípeta	16
1.1 Ángulo, velocidad y aceleración angular	16
1.2 Relaciones lineales-angulares .	16
1.3 Periodo y frecuencia	16

III Dinámica **19**

8 Principios de dinámica **20**

1 Fuerza y masa	20
2 Primera ley de Newton (Inercia)	20
3 Masa inercial y masa gravitacional . .	20
4 Sistemas de referencia inerciales y no inerciales	20
5 Fuerzas comunes	21

9 Segunda y Tercera Ley de Newton **22**

1 Segunda Ley de Newton	22
1.1 Componentes	22
1.2 Diagrama de cuerpo libre (DCL)	22
2 Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción)	23
2.1 Enunciado	23
2.2 Implicaciones	23

10 Energía, trabajo y potencia **24**

1 Trabajo mecánico	24
1.1 Definición	24
1.2 Unidades	24

2	Energía cinética	24
3	Energía potencial	25
4	Conservación de la energía mecánica .	25
5	Potencia	25
11	Impulso, cantidad de movimiento y colisiones	26
1	Impulso y cantidad de movimiento . .	26
1.1	Cantidad de movimiento lineal .	26
1.2	Impulso	26
1.3	Teorema del impulso y cantidad de movimiento	26
2	Conservación de la cantidad de movimiento	26
3	Tipos de colisiones	27
3.1	Colisiones elásticas	27
3.2	Colisiones inelásticas	27
12	Momentos de inercia	28
1	Definición de momento de inercia . . .	28
2	Momentos de inercia de cuerpos comunes	28
3	Teorema de Steiner (Ejes paralelos) . .	28
4	Energía cinética de rotación	29
IV	Electricidad y magnetismo	31
13	Electricidad	32
1	Corriente eléctrica	32
2	Ley de Ohm y potencia eléctrica	32
14	Magnetismo	33
1	Campo magnético	33
1.1	Fuerza magnética sobre una carga en movimiento	33
1.2	Magnitud y dirección	33
2	Campo magnético producido por una corriente	33
2.1	Ley de Biot-Savart	33
2.2	Campo de una espira circular .	33
2.3	Campo de un solenoide ideal . .	34
3	Fuerza magnética entre corrientes . .	34
3.1	Fuerza entre dos conductores paralelos	34
	Bibliografía	35

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1	Magnitudes fundamentales	2
1.2	Magnitudes derivadas	2
4.1	Centroides de figuras comunes	9
12.1	Momentos de inercia para diferentes cuerpos	28

ACRÓNIMOS

SI Sistema Internacional 3

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

2.1 Vector	5
----------------------	---

Lista de ejercicios

5.1 Fuerza magnética del protón	13
6.2 Fuerza magnética del protón	15
7.3 Fuerza magnética del protón	16
9.4 Fuerza magnética del protón	23
10.5 Fuerza magnética del protón	25
11.6 Fuerza magnética del protón	27
12.7 Fuerza magnética del protón	29
14.8 Fuerza magnética del protón	34

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Estática

CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS DE FÍSICA

1. DIMENSIONES Y UNIDADES

2. MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS

Tabla 1.1: Magnitudes fundamentales

Dimensión	Símbolo	Unidad
Longitud	L	Metro (m)
Masa	M	Kilogramo (kg)
Tiempo	T	Segundo (s)
Intensidad	I	A
Temperatura	θ	Kelvin (K)
Intensidad lumínica	J	Candela (cd)
Cantidad de sustancia	N	Mol

Tabla 1.2: Magnitudes derivadas

Dimensión	Símbolo	Unidad
Área	L^2	m^2
Volumen	L^3	m^3
Velocidad	$\frac{L}{T}$	m/s
Aceleración	$\frac{L}{T^2}$	m/s^2
Fuerza	$\frac{M * L}{T^2}$	$kg * m/s^2 = N$
Momento	$\frac{M * L^2}{T^2}$	$N * m = J$
Trabajo	$\frac{M * L^2}{T^2}$	J
Potencia	$\frac{M * L^2}{T^3}$	J/s
Densidad	$\frac{M}{L^3}$	kg/m^3
Peso	$\frac{M}{L^2 * T^2}$	N/m^3
Impulso	$\frac{M * L}{T}$	$N * s$

3. SISTEMAS DE UNIDADES

El objetivo de un sistema de unidades es el de definir en términos de una unidad estandarizada la magnitud de una cantidad medida. En 1960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas proporciona definiciones claras respecto a unidades estándar, ayudando a los científicos para que comuniquen sus medidas de manera más precisa. El Sistema Internacional (SI) es el más adoptado en el mundo.

4. UNIDADES BÁSICAS Y PRÁCTICAS

Unidades básicas o patrón:

- Masa (kg)
- Longitud (m)
- Tiempo (s).

Unidades prácticas:

- Masa (*g*)
- Longitud (*km*)
- Tiempo (*h*).

5. PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE Y CIFRAS SIGNIFICATIVAS

6. NOTACIÓN CIENTÍFICA

La notación científica, también llamada notación exponencial, es una forma de escribir números basada en potencias de 10. Esta se representa con la forma $m \times 10^n$, donde:

- m , llamada mantisa, es un número decimal cuyo entero es una sola cifra distinta de 0
- 10^n es la potencia u orden de magnitud, y es un exponente entero que indica

Esta forma de representar números surgida en el siglo III a.C. y descrita por Arquímedes en su obra El Contador de Arena, es muy conveniente para escribir números muy grandes o pequeños y hacer cálculos con ellos, lo cual es muy útil en materias donde se realizan mediciones muy grandes o muy pequeñas, como astronomía o microbiología.

Algunos ejemplos de notación científica son los siguientes:

1. Masa del protón: 1.67×10^{-27}
2. Masa del electrón: 9.11×10^{-31}
3. Número de Avogadro: 6.02×10^{23}

4. 1 año luz: $1 \times 10^{16}m$

5. Diámetro del leucocito: $6.5 \times 10^{-3}cm$

CAPÍTULO 2

SISTEMAS VECTORIALES

1. CANTIDADES ESCALARES Y VECTORIALES

2. SISTEMAS VECTORIALES

Mientras que las magnitudes escalares solo cuentan con unidades, los vectores cuentan también con dirección y sentido.

Los vectores cuentan con ciertas características:

- Sentido: Representado por la punta de la flecha.
- Dirección: Recta sobre la que se plantea un vector.
- Módulo: Longitud entre inicio y fin del vector.
- Amplitud: Expresión numérica de la longitud gráfica del vector.
- Punto de aplicación: Lugar geométrico en que inicia el vector a nivel gráfico.
- Nombre: Letra que acompaña al vector.

Definición 2.1: Vector

PENDIENTE

Dato biotecnológico: Sistema vectorial

Se tiene un sistema vectorial cuando cuentas con un conjunto de vectores del mismo tipo.

Los sistemas vectoriales pueden ser de distintos tipos, esto dependiendo de las características de los diferentes vectores que componen al sistema.

- Colineales: Los vectores se localizan en una sola dirección.
- Coplanares: Sistema en que los vectores se encuentran en el mismo plano.
- Concurrentes: La dirección de los vectores se cruza en algún punto (punto de aplicación).

3. OPERACIONES CON VECTORES

Componentes rectangulares:

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \tan(\theta) = \frac{y}{x} = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \quad \tan^{-1} \left(\frac{-y}{-x} \right) = +180^\circ \quad \tan^{-1} \left(\frac{-y}{x} \right) = +360^\circ \quad \tan^{-1} \left(\frac{y}{-x} \right) = +180^\circ$$

CAPÍTULO 3

PRIMERA LEY DE NEWTON Y DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE

1. PRIMERA LEY DE NEWTON

2. DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE

3. SISTEMAS DE FUERZA

CAPÍTULO 4

EQUILIBRIO ESTÁTICO, MOMENTOS DE TORSIÓN Y CENTROIDES

1. EQUILIBRIO ESTÁTICO

1.1. Primera condición de equilibrio

La primera condición de equilibrio establece que un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0 \quad (4.1)$$

1.2. Segunda condición de equilibrio

La segunda condición de equilibrio se refiere al equilibrio rotacional. Establece que la suma de todos los momentos de torsión (torcas) que actúan sobre un cuerpo debe ser cero.

$$\sum \vec{\tau} = 0 \quad (4.2)$$

2. MOMENTOS DE TORSIÓN (TORCA)

El momento de torsión o torca es una medida de la tendencia de una fuerza a hacer rotar un objeto alrededor de un eje. Se define como:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \Rightarrow \tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta) \quad (4.3)$$

donde:

- τ es la torca,
- r es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza,
- F es la magnitud de la fuerza,
- θ es el ángulo entre el vector de posición y la fuerza.

2.1. Signo de la torca

- **Torca positiva:** tiende a girar el cuerpo en sentido antihorario.
- **Torca negativa:** tiende a girar el cuerpo en sentido horario.

3. CENTROIDES

El centroide es el punto donde se considera que se concentra toda el área o el volumen de un cuerpo. En problemas de estática, el centroide es importante para determinar el centro de gravedad.

3.1. Coordenadas del centroide para figuras planas

$$\bar{x} = \frac{\int x dA}{\int dA} = \frac{1}{A} \int x dA \quad (4.4)$$

$$\bar{y} = \frac{\int y dA}{\int dA} = \frac{1}{A} \int y dA \quad (4.5)$$

3.2. Centroides de figuras compuestas

Para figuras compuestas, el centroide se calcula como el promedio ponderado de los centroides de cada parte:

$$\bar{x} = \frac{\sum (A_i \cdot \bar{x}_i)}{\sum A_i} \quad (4.6)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum (A_i \cdot \bar{y}_i)}{\sum A_i} \quad (4.7)$$

Figura	Área	Centroide
Rectángulo	$A = b \cdot h$	$\bar{x} = b/2, \bar{y} = h/2$
Triángulo	$A = \frac{1}{2} b \cdot h$	$\bar{x} = b/3, \bar{y} = h/3$ (desde el vértice)
Círculo	$A = \pi r^2$	$\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$ (centro)

Tabla 4.1: Centroides de figuras comunes

4. EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Una viga de 6 metros está sometida a fuerzas en sus extremos. Calcula la torca neta y determina si está en equilibrio rotacional.
2. Encuentra el centroide de una figura compuesta formada por un rectángulo de 4×6 cm y un triángulo encima.

Parte II

Cinemática

CAPÍTULO 5

PRINCIPIOS DE CINEMÁTICA Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO

1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)

En el MRU, la velocidad es constante y la trayectoria es una línea recta.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{constante} \quad (5.1)$$

$$x = x_0 + v \cdot t \quad (5.2)$$

2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA)

En el MRUA, la aceleración es constante.

$$v_f = v_i + a \cdot t \quad (5.3)$$

$$x = x_i + v_i \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad (5.4)$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a \cdot (x_f - x_i) \quad (5.5)$$

2.1. Gráficas del movimiento

- **Posición vs. Tiempo:** Para MRU es una línea recta; para MRUA es una parábola.
- **Velocidad vs. Tiempo:** Para MRU es una línea horizontal; para MRUA es una línea recta con pendiente a .
- **Aceleración vs. Tiempo:** Para MRU es cero; para MRUA es constante.

3. CAÍDA LIBRE

Es un caso particular de MRUA donde la aceleración es la gravedad ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) y el movimiento es vertical.

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (5.6)$$

Ejercicio 5.1: Fuerza magnética del protón

Un automóvil parte del reposo y acelera a 2 m/s^2 durante 10 segundos. ¿Qué distancia recorre?
¿Cuál es su velocidad final?

CAPÍTULO 6

TIRO PARABÓLICO

1. COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS

El tiro parabólico es la combinación de un MRU en el eje x y un MRUA en el eje y .

1.1. Velocidades y posiciones

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad (6.1)$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad (6.2)$$

$$x = x_0 + v_{0x} \cdot t \quad (6.3)$$

$$y = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (6.4)$$

1.2. Altura máxima

La altura máxima se alcanza cuando $v_y = 0$:

$$y_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad (6.5)$$

1.3. Alcance horizontal

El alcance horizontal es la distancia total recorrida en el eje x :

$$x_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \quad (6.6)$$

1.4. Tiempo de vuelo

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \quad (6.7)$$

Ejercicio 6.2: Fuerza magnética del protón

Una pelota es lanzada con una velocidad de 20 m/s y un ángulo de 30° . Calcula:

1. Su altura máxima.
2. El alcance horizontal.
3. El tiempo de vuelo.

CAPÍTULO 7

MOVIMIENTO CIRCULAR

1. VELOCIDAD ANGULAR Y ACELERACIÓN CENTRÍPETA

1.1. Ángulo, velocidad y aceleración angular

$$\theta = \frac{s}{r} \quad (\text{radianes}) \quad (7.1)$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (\text{rad/s}) \quad (7.2)$$

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (\text{rad/s}^2) \quad (7.3)$$

1.2. Relaciones lineales-angulares

$$v = \omega \cdot r \quad (7.4)$$

$$a_t = \alpha \cdot r \quad (\text{aceleración tangencial}) \quad (7.5)$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (\text{aceleración centrípeta}) \quad (7.6)$$

1.3. Periodo y frecuencia

$$T = \frac{1}{f} \quad (\text{periodo}) \quad (7.7)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (7.8)$$

Ejercicio 7.3: Fuerza magnética del protón

Una rueda de 0.5 m de radio gira a 300 rpm. Calcula:

1. La velocidad angular en rad/s.
2. La velocidad lineal en el borde de la rueda.
3. La aceleración centrípeta.

Parte III

Dinámica

CAPÍTULO 8

PRINCIPIOS DE DINÁMICA

1. FUERZA Y MASA

La dinámica estudia la relación entre el movimiento de un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él.

2. PRIMERA LEY DE NEWTON (INERCIA)

Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él.

3. MASA INERCIAL Y MASA GRAVITACIONAL

- **Masa inercial:** Mide la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento.
- **Masa gravitacional:** Mide la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos.

4. SISTEMAS DE REFERENCIA INERCIALES Y NO INERCIALES

- **Inerciales:** Se mueven con velocidad constante (no acelerados). En ellos se cumplen las leyes de Newton.
- **No inerciales:** Tienen aceleración. Se deben introducir fuerzas ficticias (como la fuerza centrífuga).

5. FUERZAS COMUNES

- Peso: $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$
- Normal: $\vec{N}$, perpendicular a la superficie de contacto.
- Tensión: $\vec{T}$, a lo largo de una cuerda o cable.
- Fricción: $f = \mu \cdot N$ (estática o cinética).

CAPÍTULO 9

SEGUNDA Y TERCERA LEY DE NEWTON

1. SEGUNDA LEY DE NEWTON

La fuerza neta aplicada a un cuerpo es igual a la tasa de cambio de su cantidad de movimiento. Para masa constante:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (9.1)$$

1.1. Componentes

$$\sum F_x = m \cdot a_x \quad (9.2)$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y \quad (9.3)$$

1.2. Diagrama de cuerpo libre (DCL)

Es una herramienta gráfica que muestra todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pasos para dibujarlo:

1. Aislar el cuerpo.
2. Dibujar todas las fuerzas externas (peso, normal, tensión, fricción, etc.).
3. Elegir un sistema de coordenadas.
4. Descomponer las fuerzas en sus componentes.

2. TERCERA LEY DE NEWTON (ACCIÓN Y REACCIÓN)

2.1. Enunciado

Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce una fuerza sobre A de igual magnitud, misma dirección y sentido opuesto.

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad (9.4)$$

2.2. Implicaciones

- Las fuerzas siempre actúan en pares.
- Las fuerzas de acción y reacción nunca se anulan porque actúan sobre cuerpos diferentes.

Ejercicio 9.4: Fuerza magnética del protón

Un bloque de 10 kg está sobre una superficie horizontal. Se aplica una fuerza de 50 N horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.2, calcula la aceleración del bloque.

CAPÍTULO 10

ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA

1. TRABAJO MECÁNICO

1.1. Definición

El trabajo realizado por una fuerza constante es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por la magnitud del desplazamiento.

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{x} = F \cdot d \cdot \cos \theta \quad (10.1)$$

1.2. Unidades

- Joule (J): $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
- Ergio (erg): $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$

2. ENERGÍA CINÉTICA

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (10.2)$$

Teorema del trabajo y la energía: El trabajo neto realizado sobre un cuerpo es igual al cambio en su energía cinética.

$$W_{\text{neto}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \quad (10.3)$$

3. ENERGÍA POTENCIAL

$$\text{Gravitacional: } U_g = mgh \quad (10.4)$$

$$\text{Elástica: } U_e = \frac{1}{2}kx^2 \quad (10.5)$$

4. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

Cuando solo actúan fuerzas conservativas:

$$E = K + U = \text{constante} \quad (10.6)$$

5. POTENCIA

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (10.7)$$

Unidad: Watt ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$)

Ejercicio 10.5: Fuerza magnética del protón

Un objeto de 2 kg se eleva desde el suelo hasta una altura de 5 m. Calcula:

1. El trabajo realizado contra la gravedad.
2. La energía potencial ganada.
3. Si se suelta, ¿con qué velocidad llega al suelo?

CAPÍTULO 11

IMPULSO, CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y COLISIONES

1. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

1.1. Cantidad de movimiento lineal

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (11.1)$$

Unidad: $\text{kg} \cdot \text{m/s}$

1.2. Impulso

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p} \quad (11.2)$$

1.3. Teorema del impulso y cantidad de movimiento

$$\vec{F}_{\text{prom}} \Delta t = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i \quad (11.3)$$

2. CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Para un sistema aislado (sin fuerzas externas netas):

$$\vec{p}_{\text{total, inicial}} = \vec{p}_{\text{total, final}} \quad (11.4)$$

3. TIPOS DE COLISIONES

3.1. Colisiones elásticas

Se conservan la cantidad de movimiento y la energía cinética.

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (11.5)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (11.6)$$

3.2. Colisiones inelásticas

Se conserva la cantidad de movimiento pero **no** la energía cinética (se transforma en calor, sonido, etc.).

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \quad (\text{perfectamente inelástica}) \quad (11.7)$$

Ejercicio 11.6: Fuerza magnética del protón

Una bala de 10 g se dispara contra un bloque de 2 kg en reposo. Después del impacto, la bala queda incrustada y el sistema se mueve a 0.5 m/s. Calcula la velocidad inicial de la bala.

CAPÍTULO 12

MOMENTOS DE INERCIA

1. DEFINICIÓN DE MOMENTO DE INERCIA

El momento de inercia I mide la resistencia de un cuerpo a cambiar su velocidad angular. Es el análogo rotacional de la masa.

$$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm \quad (12.1)$$

2. MOMENTOS DE INERCIA DE CUERPOS COMUNES

Cuerpo	Momento de inercia
Anillo delgado (eje central)	$I = MR^2$
Disco sólido (eje central)	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Cilindro sólido (eje central)	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Varilla delgada (centro)	$I = \frac{1}{12}ML^2$
Varilla delgada (extremo)	$I = \frac{1}{3}ML^2$
Esfera sólida (eje central)	$I = \frac{2}{5}MR^2$

Tabla 12.1: Momentos de inercia para diferentes cuerpos

3. TEOREMA DE STEINER (EJES PARALELOS)

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2 \quad (12.2)$$

donde I_{cm} es el momento de inercia respecto al centro de masa, M es la masa total y d es la distancia entre el eje paralelo y el eje que pasa por el CM.

4. ENERGÍA CINÉTICA DE ROTACIÓN

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (12.3)$$

Ejercicio 12.7: Fuerza magnética del protón

Calcula el momento de inercia de un disco de 2 kg y 0.3 m de radio respecto a un eje perpendicular que pasa por su borde (usa el teorema de Steiner).

Parte IV

Electricidad y magnetismo

CAPÍTULO 13

ELECTRICIDAD

1. CORRIENTE ELÉCTRICA

2. LEY DE OHM Y POTENCIA ELÉCTRICA

CAPÍTULO 14

MAGNETISMO

1. CAMPO MAGNÉTICO

1.1. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (14.1)$$

donde q es la carga, $\vec{v}$ su velocidad y $\vec{B}$ el campo magnético.

1.2. Magnitud y dirección

$$F = qvB \sin \theta \quad (14.2)$$

La dirección está dada por la regla de la mano derecha para el producto cruz.

2. CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR UNA CORRIENTE

2.1. Ley de Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (14.3)$$

2.2. Campo de una espira circular

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (\text{en el eje de la espira}) \quad (14.4)$$

2.3. Campo de un solenoide ideal

$$B = \mu_0 n I \quad (14.5)$$

donde n es el número de vueltas por unidad de longitud.

3. FUERZA MAGNÉTICA ENTRE CORRIENTES

3.1. Fuerza entre dos conductores paralelos

La fuerza por unidad de longitud entre dos conductores paralelos separados por una distancia d es:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (14.6)$$

- Atracción: corrientes en el mismo sentido.
- Repulsión: corrientes en sentidos opuestos.

Ejercicio 14.8: Fuerza magnética del protón

Un protón se mueve a 2×10^6 m/s perpendicular a un campo magnético de 0.5 T. Calcula la fuerza magnética sobre él.

BIBLIOGRAFÍA